

1과목 : 연소공학

- 어떤 기관의 출력은 100kW이며 매 시간당 30kg의 연료를 소모한다. 연료의 발열량이 8000kcal/kg 이라면 이 기관의 열효율은 약 몇 %인가?
 ① 15 ② 36
 ③ 69 ④ 91
- 경유에 포함된 탄화수소 중 세탄가가 높은 순서대로 나타낸 것은?
 ① 노말 파라핀 > 나프텐 > 올레핀
 ② 노말 파라핀 > 올레핀 > 나프텐
 ③ 올레핀 > 노말 파라핀 > 나프텐
 ④ 올레핀 > 나프텐 > 노말 파라핀
- 200kg의 물체가 10.0m의 높이에서 지면에 떨어졌다. 최초의 위치 에너지가 모두 열로 변했다면 약 몇 kcal의 열이 발생했는가?
 ① 2.5 ② 3.6
 ③ 4.7 ④ 5.8
- 다음 연료 중 발열량(kcal/kg)이 가장 큰 것은?
 ① 메탄 ② 부탄
 ③ 경유 ④ 증유
- 건타입(Gun type) 버너에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 연소가 다소 불량하다
 ② 비교적 대형이며 구조가 복잡하다.
 ③ 버너에 송풍기가 장치되어 있다.
 ④ 보일러나 열교환기에는 사용할 수 없다.
- 기름연소의 경우 공기량이 부족할 때 노내 화염의 색깔은 주로 어떤 색을 띠는가?
 ① 청색 ② 백색
 ③ 오렌지색 ④ 암적색
- 링겔만 매연농도표를 이용한 측정방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 6개의 농도표와 배출 매연의 색을 연돌 출구에서 비교하는 것이다.
 ② 농도표는 측정자로부터 23m 떨어진 곳에 설치한다.
 ③ 연돌 출구로부터 30~45m 정도 떨어진 연기를 관측한다.
 ④ 연기의 흐르는 방향의 직각의 위치에서 측정한다.
- 15℃의 공기 1kg을 부피 1/4로 압축할 경우 등온 압축에서의 소요 일량은 약 몇 kg · m인가? (단, 공기의 기체상수는 29.3kh · m/kg · K 이다.)
 ① 265 ② 610
 ③ 5080 ④ 11700
- 어떤 단일기체 10Sm³을 연소가스 분석결과 H₂O : 20Sm³, CO : 2Sm³, CO₂ : 8Sm³을 얻었다면 이 연료는 다음 중 어떤 기체에 해당하는가?
 ① CH₄ ② C₂H₂
 ③ C₂H₆ ④ C₃H₈

- 공업적으로 가장 많이 이용하고 있는 액체연료의 연소방식은?
 ① 분무연소 ② 액면연소
 ③ 심지연소 ④ 증발연소

- 다음 보기와 같은 부피 조성을 가진 석탄가스의 연소시 생성되는 이론 습연소 가스량은 약 몇 Sm³/m³인가?

H ₂	26.5%	CH ₄	18.2%	CO ₂	5.2%	CO
4.8%	C ₂ H ₄	13.1%	O ₂	6.0%	N ₂	26.2%

- ① 0.89 ② 3.01
 ③ 4.91 ④ 6.80

- 연소장치의 연소효율(Ec)식이

$$E_c = \frac{H_c - H_1 - H_2}{H_c}$$

일 때 식에서 H_c는 연료비 발열량, H₁은 연재 중의 미연탄소에 의한 손실을 의미한다면 H₂는 무엇을 뜻하는가?

- ① 연료의 저발열량 ② 전열손실
 ③ 불완전연소에 따른 손실 ④ 현열손실

- “압력이 일정할 때 기체의 부피는 온도에 비례하여 변한다.”라는 법칙은 무슨 법칙인가?

- ① Boyle의 법칙 ② Gay Lussac의 법칙
 ③ Joule의 법칙 ④ Boyle-Charle의 법칙

- 연도가스 분석결과가 CO₂ 13%, O₂ 8%, CO 0%일 때 공기과잉계수(m')은 얼마인가? (단, CO_{2max}는 21%이다.)

- ① 1.22 ② 1.42
 ③ 1.62 ④ 1.82

- 예혼합연소의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 역화의 위험성이 없다.
 ② 로(爐)의 체적이 커야 한다.
 ③ 연소실부하율을 높게 얻을 수 있다.
 ④ 화염대에 해당하는 두께는 10~100mm 정도로 두껍다.

- 프로판가스 1Sm³을 완전연소시켰을 때의 건조연소가스량은 약 몇 Sm³인가? (단, 공기 중의 산소는 21%이다.)

- ① 10 ② 16
 ③ 22 ④ 30

- 연료가 연소할 때 고온부식의 주원인이 되는 연료 성분은?

- ① 황 ② 수소
 ③ 바나듐 ④ 탄소

- 공기와 연료의 혼합기체의 표시에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 공기비(excess air ratio)는 연공비의 역수와 같다.
 ② 연공비(fuel air ratio)라 함은 가연 혼합기 중의 공기와 연료의 질량비로 정의된다.
 ③ 공연비(air fuel ratio)라 함은 가연 혼합기 중의 연료와 공기의 질량비로 정의된다.
 ④ 당량비(equivalence ratio)는 실제 연공비와 이론연공비의 비로 정의된다.

19. 열효율이 압축비만으로 결정되며 동적사이클이라고도 하는 사이클은? (단, 비열비는 일정하다.)

- ① 오토 사이클 ② 에릭슨 사이클
③ 스텔링 사이클 ④ 브레이튼 사이클

20. 폭굉(detonation)현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 확산이나 열전도의 영향을 주로 받는 기체역학적 현상이다.
② 물질 내에 충격파가 발생하여 반응을 일으키고 또한 반응을 유지하는 현상이다.
③ 충격파에 의해 유지되는 화학 반응 현상이다.
④ 반응의 전파속도가 그 물질 내에서 음속보다 빠른 것을 말한다.

2과목 : 열역학

21. 공기표준 브레이튼(Brayton)사이클의 효율을 높이기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 공기압축기의 압력비를 증가시킨다.
② 압축기로 공급되는 공기의 온도를 높인다.
③ 연소기로 공급되는 공기의 온도를 낮춘다.
④ 터빈에서의 비가역성을 증대시킨다.

22. 한 과학자가 자기가 만든 열기관이 80℃와 10℃ 사이에서 작동하면서 100kJ의 열을 받아 20kJ의 유용한 일을 할 수 있다고 주장한다. 이 과학자의 주장은 어떠한가?

- ① 열역학 제0법칙에 어긋난다.
② 열역학 제1법칙에 어긋난다.
③ 열역학 제2법칙에 어긋난다.
④ 열역학 제3법칙에 어긋난다.

23. Otto Cycle에서 압축비가 8일 때 열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비는 1.4이다.)

- ① 26.4 ② 36.4
③ 46.4 ④ 56.4

24. 다음 사이클(cycle) 중 수증기를 사용하는 동력 플랜트로 적합한 것은?

- ① 오토 사이클 ② 다젤 사이클
③ 브레이튼 사이클 ④ 랭킨 사이클

25. Carnot 사이클로 작동하는 가역기관이 800℃의 고열원에서부터 5000kW의 열을 받고 70℃의 저열원에 열을 배출할 때 동력은 약 몇 kW인가?

- ① 440 ② 1600
③ 3400 ④ 4560

26. 기체의 상태방정식이 아닌 것은?

- ① 오일러(Euler) 방정식
② 비리얼(Virial) 방정식
③ 반데르발스(Van der Waals) 방정식
④ 비티-브릿지만(Beattie-Bridgeman) 방정식

27. 다음 중 상대습도(relative humidity)를 가장 쉽고 빠르게 측정할 수 있는 방법은?

- ① 건구온도와 습구온도를 측정한 다음 습공기선도에서 상대 습도를 읽는다.
② 건구온도와 습구온도를 측정한 다음 두 값 중 큰 값으로 작은 값을 나눈다.
③ 건구온도와 습구온도를 측정한 다음 Mollier chart에서 읽는다.
④ 대기압을 측정한 다음 습도곡선에서 읽는다.

28. 아음 중 표준증기압축 냉동시스템에 비교하여 흡수식 냉동시스템의 주된 장점은 무엇인가?

- ① 압축에 소요되는 일이 줄어든다.
② 시스템의 효율이 상승한다.
③ 장치의 크기가 줄어든다.
④ 열교환기의 수가 줄어든다.

29. 온도 250℃, 질량 50kg인 금속을 20℃의 물 속에 넣었다. 최종 평형 상태에서의 온도가 30℃이면 물의 양은 약 몇 kg인가? (단, 열손실은 없으며, 금속의 비열은 0.5kJ/kg·K, 물의 비열은 4.18kJ·K이다.)

- ① 108.3 ② 131.6
③ 167.7 ④ 182.3

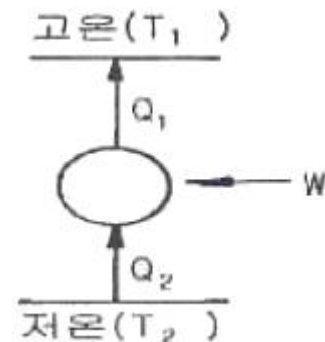
30. 높이 50m인 폭포에서 물이 낙하할 때 위치에너지가 운동에너지로 변했다가 다시 열에너지로 변환한다면 물의 온도는 얼마나 올라가는가?

- ① 0.02℃ ② 0.12℃
③ 0.22℃ ④ 0.32℃

31. 1MPa, 500℃ 인 큰 용기 속의 공기가 노즐을 통하여 100kPa까지 등엔트로피 팽창을 한다. 출구속도는 약 몇 m/s인가? (단, 비열비는 1.4이고, 정압비열은 1.0kJ/kg·K이다.)

- ① 735 ② 864
③ 910 ④ 925

32. 그림과 같은 냉동기의 성능계수(COP)는 어떻게 나타낼 수 있겠는가?



33. 온도와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도 측정의 타당성에 대한 근거는 열역학 제0법칙이다.
② 온도가 10℃ 올라가면 절대온도는 283.15K 올라간다.
③ 섭씨온도는 물의 어는점과 끓는점을 기준으로 삼는다.
④ SI 단위계에서 열역학적 온도 눈금(scale)으로는 켈빈 눈금을 사용한다.

34. 피스톤이 설치된 실린더에 압력 0.3MPa, 체적 0.8m³인 습 증기 4kg이 들어있다. 압력이 일정한 상태에서 가열하여 습 증기의 건도가 0.80이 되었을 때 수증기에 의한 일은 몇 kJ 인가? (단, 0.3MPa에서 비체적은 포화액 0.001m³/kg, 건 포화증기는 0.60m³/kg이다.)

① 205.5 ② 237.2
③ 305.5 ④ 336.2

35. 하나의 실린더 안에 기체가 피스톤으로 갇혀 있다. 이 기체가 체적 V₁에서 V₂로 팽창할 때 피스톤에 해준 일은

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

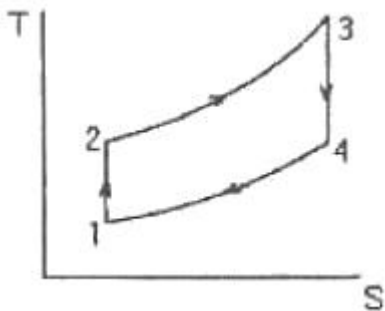
로 표시될 수 있다. 이 기체는 이 과정을 통하여 PV²=C(상수)의 관계를 만족시켜 준다면 W를 옳게 나타낸 것은?

① $P_2V_2^2 - P_1V_1^2$ ② $P_1V_1^2 - P_2V_2^2$
③ $P_1V_1 - P_2V_2$ ④ $P_2V_2 - P_1V_1$

36. 임의의 과정에 대한 가역성과 비가역성을 논의하는데 적용되는 법칙은?

① 열역학 제0법칙 ② 열역학 제1법칙
③ 열역학 제2법칙 ④ 열역학 제3법칙

37. 오토(Otto)사이클을 유도-엔트로피(T-S) 선도로 표시하면 그림과 같다. 작동유체가 열을 방출하는 과정은?



① 1-2과정 ② 2-3과정
③ 3-4과정 ④ 4-1과정

38. 실제 기체가 이상기체(ideal gas)에 가깝게 될 조건은?

① 압력이 낮고 온도가 높을 때
② 압력이 높고 온도가 낮을 때
③ 온도, 압력이 모두 높을 때
④ 온도, 압력이 모두 낮을 때

39. 압력 3000kPa, 온도 400℃인 증기의 비체적은 0.1015m³/kg이고 엔탈피는 3230kJ/kg이다. 이 상태에서 내부에너지는 약 몇 kJ/kg인가?

① 304 ② 2501
③ 2926 ④ 3231

40. 15℃의 물로부터 0℃의 얼음을 시간당 40kg 만드는 냉동기의 냉동톤은 약 얼마인가? (단, 얼음의 융해열은 80cal/kg이고, 냉동톤은 3320kcal/h로 한다.)

① 0.14 ② 1.14

③ 2.14

④ 3.14

3과목 : 계측방법

41. 600R을 절대온도로 나타내면 약 몇 K인가?

① 273 ② 333
③ 372 ④ 393

42. 다음 중 1000℃ 이상의 고온체의 연속 측정에 가장 적합한 온도계는?

① 열전온도계 ② 방사식 온도계
③ 바이메탈식 온도계 ④ 액체압력온도계

43. 분동식 압력계에서 측정범위가 3000kg/cm²이상 측정 할 수 있는 것에 사용되는 액체로 가장 적합한 것은?

① 경유 ② 스피들유
③ 피마자유 ④ 모빌유

44. 관로의 유속을 피토관으로 측정할 때 수주의 높이가 30cm 이었다. 이 때 유속은 약 몇 m/s인가?

① 1.88 ② 2.42
③ 3.88 ④ 5.88

45. 다음 중 보일러의 자동제어에 해당되지 않는 것은?

① 연소제어 ② 온도제어
③ 급수제어 ④ 용량제어

46. 제어시스템에서 응답이 계단변화가 도입된 후에 얻게 될 최종적인 값을 얼마나 초과하게 되는지를 나타내는 척도는?

① 오프셋 ② 응답시간
③ 오버슈트 ④ 쇠퇴비

47. 어떤 보일러의 냉각기의 진공도가 730mmHg일 때 절대압력으로 표시하면 약 몇 kgf/cm²·a인가?

① 0.02 ② 0.04
③ 0.08 ④ 0.12

48. 다음 각 신호의 전송방식과 신호전송거리로서 틀린 것은?

① 공기압전송식 : 100m 정도
② 전기전송식 : 30~수 km 까지
③ 유압전송식 : 300m 이내
④ 수증기압전송식 : 100m 정도

49. 광온계의 온도측정 범위를 가장 잘 나타낸 것은?

① 100~300℃ ② 100~500℃
③ 700~2000℃ ④ 4000~5000℃

50. 다음 기계식 압력계중 정밀도가 가장 좋은 것은?

① U자관형 액주압력계 ② 경사관식 액주압력계
③ 단관형 액주압력계 ④ 링밸런스식 액주압력계

51. -200~500℃의 측정범위를 가지며 축온저항체 소선으로 주로 사용되는 저항소자(抵抗素子)는?

① 구리선(銅線) ② 백금선(白金線)
③ Ni선(nickel線) ④ 사미스터(thermistor)

52. 열전대를 보호하기 위해 사용되는 보호관 중 상용 사용온도가 가장 높으며, 급냉, 급열에 강하고, 방사오염계의 단망이나 2중 보호관의 외관으로 주로 사용되는 것은?

- ① 카보런덤관 ② 자기관
③ 내열강관 ④ 석영관

53. 램, 실린더, 기름탱크, 가압펌프 등으로 구성된 압력계는?

- ① 맥주형 압력계 ② 브르돈관식 압력계
③ 환상스프링식 압력계 ④ 분동식 압력계

54. 정전 용량식 액면계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 측정범위가 넓다.
② 구조가 간단하고 보수가 용이하다.
③ 유전율이 온도에 따라 변화되는 곳에서도 사용할 수 있다.
④ 습기가 있거나 전극에 피측정체를 부착하는 곳에는 부적당하다.

55. 다음 중 유량 측정과 관계가 없는 것은?

- ① 벤투리미터 ② 전자유량계
③ 로터미터 ④ 제겔콘

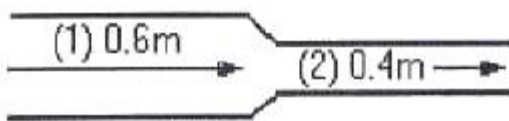
56. 총류와 난류를 판정할 때 레이놀즈수를 사용한다. 총류와 난류의 기준이 되는 임계 레이놀즈수는 얼마인가?

- ① 23 ② 232
③ 2320 ④ 23200

57. 오리피스(orifice)유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 베르누이(bernoulli)의 정리를 응용한 계기이다.
② 기체와 액체에 모두 사용이 가능하다.
③ 유량계수 C는 유체의 흐름이 총류이거나 와류의 경우 모두 같고 일정하며 레이놀즈수에 무관하다.
④ 오리피스 교축기구를 기하학적으로 닮은 꼴이 되도록 정밀하게 끝맺음질하면 정확한 측정값을 얻을 수 있다.

58. 그림에서 파이프의 지름이 각각 0.6m, 0.4m이고, (1)에서의 유속이 8m/s이면 (2)에서의 유속은 약 몇 m/s인가?



- ① 16 ② 18
③ 20 ④ 22

59. 색으로써 온도를 측정하고자 한다. 눈부신 황백색으로 나타날 때의 온도로서 가장 적합한 것은?

- ① 800℃ ② 1000℃
③ 1200℃ ④ 1500℃

60. 화염검출기 중 화염의 이온화를 이용한 것으로 가스 점화버너에 주로 사용하는 것은?

- ① CdS 광전도 셀 ② 프레임 아이
③ 스택스위치 ④ 프레임 로드

61. 로내 강의 산화를 다소 감소시킬 수 있는 연소 가스는?

- ① O₂ ② CO
③ CO₂ ④ H₂O

62. 다음 중 에너지이용합리화 기본계획에 포함될 사항이 아닌 것은?

- ① 열사용기자재의 안전관리
② 에너지 절약형 경제구조로의 전환
③ 에너지이용합리화를 위한 기술개발
④ 에너지관리공단의 운영 계획

63. 온수탱크의 나면과 보온면으로부터 방산열량을 측정한 결과 각각 1000kcal/m²·h, 300kcal/m²·h 이었을 때 이 보온재의 보온효율은 몇 %인가?

- ① 30 ② 70
③ 93 ④ 333

64. 에너지수급 차질에 대비하기 위하여 지식경제부장관이 에너지저장 의무를 부과할 수 있는 대상에 해당되는 자의 기준은?

- ① 연간 1천TOE 이상 에너지사용자
② 연간 5천TOE 이상 에너지사용자
③ 연간 1만TOE 이상 에너지사용자
④ 연간 2만TOE 이상 에너지사용자

65. 고압 증기의 옥외배관에 가장 적당한 신축이음 방법은?

- ① 오프셋형 ② 벨로우즈형
③ 루프형 ④ 슬리브형

66. 폴스테라이트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주성분은 2MgO · SiO₂ 이다.
② 내식성은 나쁘나 가공율은 적다.
③ 온도상승에 따라 열전도율이 내려간다.
④ 하중연화점은 크나 내화도는 28로 적다.

67. 특별시장·광역시장 또는 도지사는 관할 구역의 지역적 특성을 고려하여 기본계획의 효율적인 달성과 지역경제의 발전을 위한 지역에너지계획을 몇 년 단위로 수집·시행하여야 하는가?

- ① 2 ② 3
③ 5 ④ 10

68. 보통벽돌은 점토(粘土)를 주원료로 하여 점성(黏性)이 적은 흙이나 강모래를 배합하여 만든다. 다음 보통벽돌에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 흡수율은 약 4~23% 정도이다.
② 겉보기 비중은 약 2.60~3.87정도이다.
③ 압축강도는 약 100~300kg/cm² 정도이다.
④ 원료에는 약 5%의 산화철을 함유하며, 적갈색이다.

69. 보일러 등의 검사유효기간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 설치 후 3년이 경과한 보일러로서 설치장소 변경검사를 받은 기기는 검사 후 1개월 이내에 운전성능검사를 받아야 한다.
② 보일러의 계속사용검사 중 운전성능검사에 대한 검사유효기간은 지식경제부장관이 고시하는 기준에 적합한 경

우에는 3년으로 한다.

- ③ 개조검사 중 보일러의 연료 또는 연소방법의 변경에 따른 개조검사의 경우에는 검사유효기간을 1년으로 한다.
④ 철금속가열로의 재사용검사는 1년으로 한다.

70. 회전가마(rotary kiln)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 시멘트, 석회석 등에 소성에 사용된다.
② 온도에 따라 소성대, 가소대, 예열대, 건조대 등으로 구분된다.
③ 소성대에는 황산염이 함유된 클링커가 용융되어 내화벽돌을 침식시킨다.
④ 원료와 연소가스는 서로 반대방향으로 이동함으로써 열교환이 일어난다.

71. 감압밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작동방식에는 직동식과 파일럿 작동식이 있다.
② 증기용 감압밸브의 유입측에는 안전밸브를 설치하여야 한다.
③ 감압밸브를 설치할 때는 직관부를 초칭경의 10배 이상으로 하는 것이 좋다.
④ 감압밸브를 2단으로 설치할 경우에는 1단의 설정압력을 2단보다 높게 하는 것이 좋다.

72. 연속식 가마로서 피열물을 정지시켜 놓고 소성대의 위치를 바꾸어 가며 주로 벽돌, 기와 등의 건축 재료를 소성하는 가마는?

- ① 오름가마 ② 꺾임불꽃식가마
③ 터널가마 ④ 고리가마

73. 보온재의 구비조건으로 옳은 설명은?

- ① 무거워야 한다. ② 흡수성이 커야 한다.
③ 내화도가 적어야 한다. ④ 열전도도가 적어야 한다.

74. 검사대상기기의 설치자가 그 사용 중인 검사대상기기를 폐기한 때에는 그 폐기한 날로부터 며칠 이내에 에너지관리공단 이사장에게 신고하여야 하는가?

- ① 7일 ② 10일
③ 15일 ④ 20일

75. 소성내화물의 제조공정으로 가장 적절한 것은?

- ① 분쇄→혼련→건조→성형→소성→제품
② 분쇄→혼련→성형→건조→소성→제품
③ 분쇄→건조→혼련→성형→소성→제품
④ 분쇄→건조→성형→소성→혼련→제품

76. 에너지이용합리화법에 의한 목표에너지 원(原)단(單)위(位)란?

- ① 제품의 단위당 에너지사용 목표량
② 에너지사용자가 정한 1년 연간 목표 사용량
③ 에너지관리공단 이사장이 정한 사용 에너지의 단위
④ 건축물의 연간 가동 에너지사용 목표량

77. 에너지이용합리화법상 검사의 종류가 아닌 것은?

- ① 설계검사 ② 제조검사
③ 계속사용검사 ④ 개조검사

78. 밸브의 몸통이 둥근 달걀형 밸브로서 유체의 압력 감소가 크므로 압력이 필요로 하지 않을 결루나 유량 조절용이나 차단용으로 적합한 밸브는?

- ① 글로브 밸브 ② 체크 밸브
③ 버터플라이 밸브 ④ 슬루스 밸브

79. 유리 용융용으로 대량 생산 시 사용하는 가마(요)는?

- ① 탕크요 ② 회전요
③ 등요 ④ 터널요

80. 내화물에서 내화도는 다음 어떤 상태에 따라 좌우되는가?

- ① 연화변형 상태 ② 기계적 강도의 상태
③ 내식성의 상태 ④ 용융성의 상태

5과목 : 열설비설계

81. 저위발열량이 9750kcal/kg인 B-C유를 사용하는 보일러에서 실제증발량이 4t/h이고 보일러 효율이 85%, 급수엔탈피는 70kcal/kg, 발생증기의 엔탈피가 656kcal/kg이라면 연료 소비량은 약 몇 kg/h인가?

- ① 263 ② 283
③ 303 ④ 314

82. 보일러 가동시 환경오염에 문제가 되는 매연이 발생하게 되는 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 연소실 용적이 작을 때
② 연소실 온도가 높을 때
③ 무리하게 연소하였을 때
④ 통풍력이 부족하거나 과대할 때

83. 보일러 운전 중에 발생하는 기수공발(carry over)현상의 발생원인이 아닌 것은?

- ① 인산나트륨이 많을 때
② 증발수면적이 넓을 때
③ 증기 정지밸브를 급히 개방했을 때
④ 보일러 내의 수면이 비정상적으로 높을 때

84. 보일러의 부대장치 중 공기에열기의 적정온도는?

- ① 30~50℃ ② 50~100℃
③ 100~180℃ ④ 180~350℃

85. 방열 유체의 전열유닛수(NTU)가 3.5, 온도차가 105℃이고 열교환기의 전열효율이 1일때의 대수평균온도차(LMTD)는 약 몇 ℃인가?

- ① 0.03 ② 22.03
③ 30 ④ 62

86. 자켓 타입의 농축기에 가열증기가 150℃로 공급되고 있는데 농축기에 스케일이 부착되어 열관류계수가 1/4로 되었다면 동등한 능력을 발생하기 위한 공급 증기의 온도는? (단, 액의 비점은 100℃이다.)

- ① 200℃ ② 250℃
③ 300℃ ④ 350℃

87. 전기저항로에 발열체 저항이 R[Ω], 여기에 I[A]의 전류를 흘렸을 때 발생하는 이론 열량은 시간당 얼마인가?

- ① 864 IR[cal] ② 846 IR[cal]
 ③ 864 I²R[cal] ④ 846 I²R[cal]

88. 연소실내의 통풍력이 과대(過大)할 때의 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과잉공기량이 많아진다.
 ② 배기가스에 의한 열손실이 커진다.
 ③ 연소실 내부의 온도가 떨어진다.
 ④ 불완전 연소가 된다.

89. 열팽창에 의한 배관의 이동을 구속 또는 제한하는 것을 레스트레인트(restraint)라 한다. 레스트레인트의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 앵커(anchor) ② 스톱퍼(stopper)
 ③ 리지드(rigid) ④ 가이드(guide)

90. 파이프의 내경 D(mm)를 유량 Q(m³/s)와 평균속도 V(m/s)로 표시한 식으로 옳은 것은?

① $D = 1128 \sqrt{\frac{Q}{V}}$ ② $D = 1128 \sqrt{\frac{\pi Q}{V}}$
 ③ $D = 1128 \sqrt{\frac{Q}{\pi V}}$ ④ $D = 1128 \sqrt{\frac{V}{Q}}$

91. 다음 중 열관류율의 단위는?

- ① kcal/m · h · °C ② kcal/m² · h · °C
 ③ kcal/m³ · h · °C ④ kcal/m⁴ · h · °C

92. 보일러의 열정산시 출열 항목이 아닌 것은?

- ① 배기가스에 의한 손실열 ② 발생증기 보유열
 ③ 불완전연소에 의한 손실열 ④ 공기의 현열

93. 보일러의 전열면적이 10²이상, 15m² 미만인 것은 방출관의 안지름이 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 50

94. 긴관의 일단에서 급수를 펌프로 압입하여 도중에서 가열, 증발, 과열을 한꺼번에 시켜 과열증기로 내보내는 보일러로서 드럼이 없고, 관만으로 구성된 보일러는?

- ① 이중 증발보일러 ② 특수 열매 보일러
 ③ 연관 보일러 ④ 관류보일러

95. 연소실에서 연도까지 배치된 보일러 부속 설비의 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① 절탄기→과열기→공기 예열기
 ② 과열기→절탄기→공기 예열기
 ③ 공기 예열기→과열기→절탄기
 ④ 과열기→공기 예열기→절탄기

96. 노통 연관 보일러의 노통의 바깥면과 이에 가장 가까운 연관의 면과는 얼마 이상의 틈새를 두어야 하는가?

- ① 5mm ② 10mm
 ③ 20mm ④ 50mm

97. 보일러의 부대장치 중 공기예열기 사용시의 장점이 아닌 것은?

- ① 연료의 착화열을 줄인다. ② 연소 효율이 증가한다.
 ③ 보일러 효율이 높아진다. ④ 과잉공기가 많아진다.

98. 수과보일러에서 수냉 노벽의 설치 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보온의 연소열에 의해 내화물이 연화 변형되는 것을 방지하기 위하여
 ② 물의 순환을 좋게 하고 수관의 변형을 방지하기 위하여
 ③ 복사열을 흡수시켜 복사에 의한 열손실을 줄이기 위하여
 ④ 전열면적을 증가시켜 전열효율을 상승시키고, 보일러 효율을 높이기 위하여

99. 프라임(Priming) 및 포밍(Forming)이 발생한 경우에 취하는 조치로서 옳지 않은 것은?

- ① 연소량을 가볍게 한다.
 ② 보일러수의 일부를 분출하고 새로운 물을 넣는다.
 ③ 증기 밸브를 열고 수면계의 수위의 안정을 기다린다.
 ④ 안전밸브, 수면계의 시험과 압력계 연락관을 취출하여 본다.

100. 급수의 순도 표시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① ppm의 단위는 100만분의 1의 단위이다.
 ② epm은 당량농도라 하고 용액 1kg 중의 용질 1mg 당량을 의미한다.
 ③ 보일러수에서는 재료의 부식을 방지하기 위하여 pH가 7인 중성을 유지하여야 한다.
 ④ 알칼리도는 물 속에 녹아 있는 알칼리분을 중화시키기 위해 필요한 황산의 양을 말한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	①	③	④	②	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	③	③	③	③	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	④	③	①	①	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	④	③	③	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	②	④	③	②	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	③	④	③	③	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	④	③	①	③	②	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	③	②	①	①	①	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	④	③	③	③	④	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	④	②	④	④	②	③	③